МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – СОФИЯ-ГРАД
София 1303, ул. „Антим I", № 17, тел.:9356050, факс:9883937, e-mail: rio_sofia_grad@mon.bg, www.rio-sofia-grad.com

ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО БИОЛОГИЯ

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

Ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебно съдържание за VII клас.

10.01.2016 год.

Име, презиме и фамилия на ученика:

.....

Клас ..... ***Училище*** .....

Драги ученици,

Представен Ви е тест от 45 задачи, които са от областта на биологията, разпределени в следните рубрики:

- *Многообразие и класификация на организмите. Структура и жизнени прицеси;*
- *Царство Монера;*
- *Царство Протиста;*
- *Царство Растеня;*

Във всяка рубрика задачите са от три типа:

Тип А – задачи с избираем отговор. Към всяка задача са посочени по четири отговора, като само един от тях е верен.

Тип Б – задачи с избираем отговор. Задачите от този тип съдържат пет елемента, комбинирани в пет възможни отговора, от които само един е пълен и верен.

Тип В – задачи със свободен отговор, или ограничена свобода на отговора. За решаването на тези задачи е необходимо да ползвате указанията, посочени към всяка от тях.

ОТГОВОРИТЕ ЗАПИСВАЙТЕ САМО В БЛАНКАТА ЗА ОТГОВОРИ

СРЕЩУ СЪОТВЕТНИЯ НОМЕР НА ЗАДАЧАТА !

Максималният брой точки от теста е **125** точки.

До участие в областния кръг на олимпиадата по биология се допускат участници, получили 70% от максималния брой точки т.е**. 87,5** точки.

Разполагате с 4 астрономически часа.

Желаем Ви успех!

МНОГООБРАЗИЕ И КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОРГАНИЗМИТЕ. СТРУКТУРА И ЖИЗНЕНИ ПРОЦЕСИ.

Зад. 1. В кое царство всички организми имат несамостойно хранене?

А. Растения
Б. Протиста
В. Гъби
Г. Монера

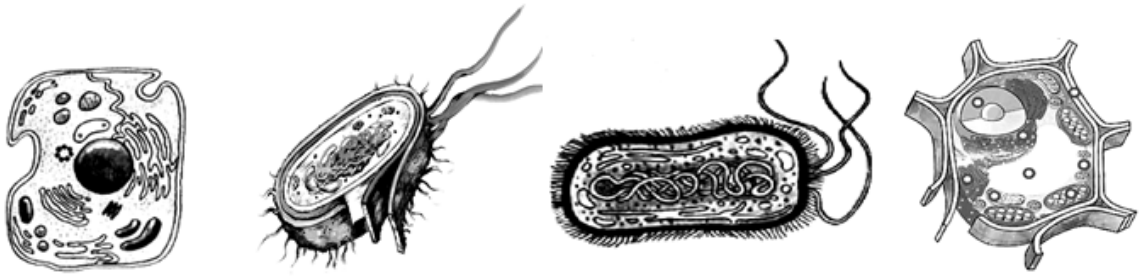
1 т.

Зад. 2. При кой от изброените организми типа на развитие е като при пеперудите?

А. градински охлюв
Б. паяк кръстоносец
В. зелен скакалец
Г. майски бръмбар

1 т.

Зад. 3. Коя от изобразените клетки е еукариотна животинска?



1 т.

Зад. 4. В кой от таксоните организмите имат най-малко сходни белези помежду си?

А. род
Б. семейство
В. разред
Г. клас

1 т.

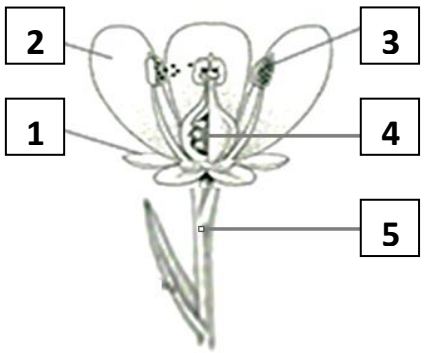
Зад. 5. Безполово размножаване се осъществява чрез:

1. спори при цветните растения
2. пъпкуване при хидра
3. яйца при птици
4. семена при папрати
5. делене при ноктилука

А – 2, 4
Б – 2, 5
В – 1, 5
Г – 1, 2, 5
Д – 3, 4, 5

2т.

Зад. 6. С кои цифри са обозначени части на цвета, участващи в половото размножаване на растението?



А – 2, 3, 4
Б – 1, 2, 5
В – 1, 2
Г – 3, 4
Д – 1, 3, 4

2т.

Зад. 7. Попълнете таблицата в бланката за отговори:

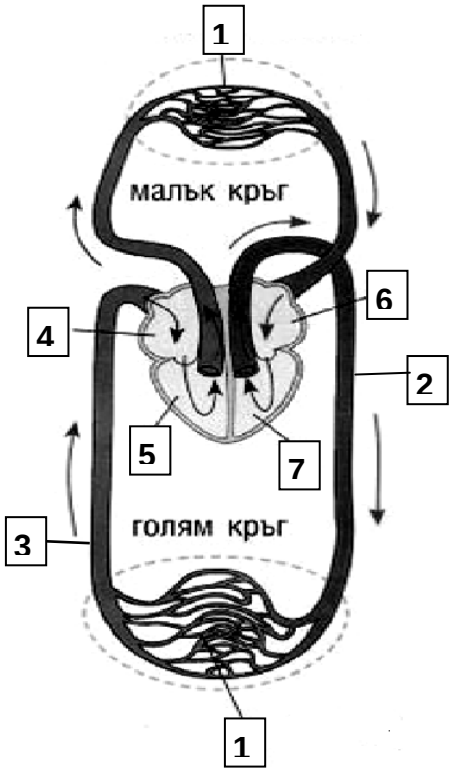
А. Запишете типовете нервна система.

Б. Разпределете изброените групи животни към съответния тип нервна система.*/Отговора въведете с цифри./*

1. медузи 2. птици 3. риби 4. червеи 5. миди 6. корали 7. хидри 8. раци 9. насекоми 10. земноводни

5 т.

Зад. 8. Представена е схема на кръвоносна система при човека. Попълнете легендата към нея в бланката за отговори.



3,5т.

Зад. 9. Кои от твърденията са верни?

*/Отговора запишете с **Да** или **Не**, съответно за 1, 2, 3, 4 в бланката за отговори./*

1.	***При едноклетъчните организми газовата обмяна се осъществява през клетъчната мембрана.***
2.	***Черноморската медуза и дъждовният червей обменят газове през цялата повърхност на тялото си.***
3.	***При гръбначните животни обмяната на газове единствено през телесната повърхност не може да осигури необходимото количество кислород.***
4.	***При растенията газова обмяна не се осъществява***

4т.

Зад. 10. Отнесете всеки от представителите към съответното царство. */Отговора въведете с цифри, съответно срещу А, Б, В, Г, Д в бланката за отговори./*

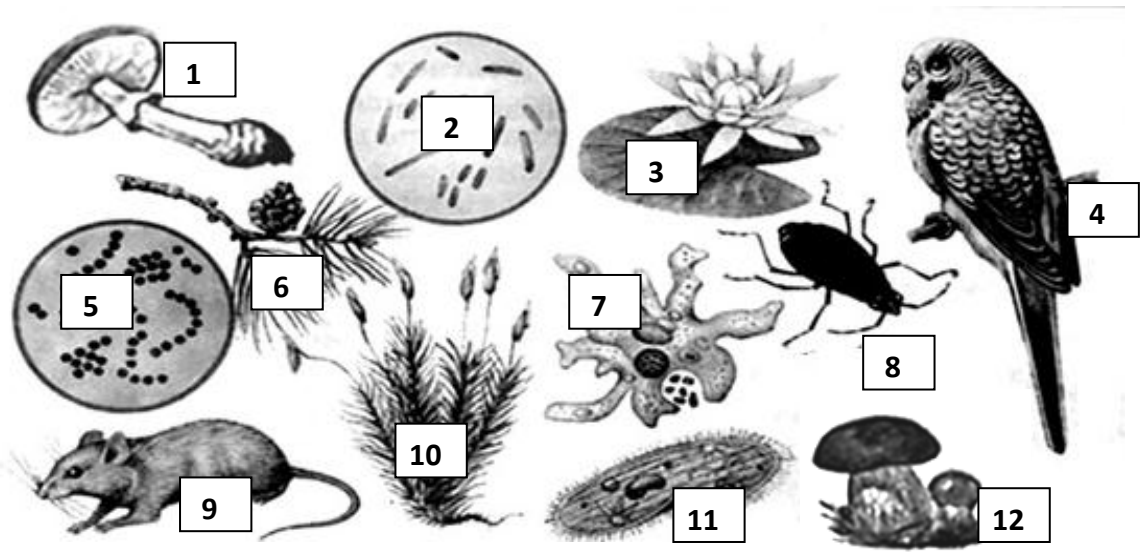
А) царство Монера

Б) царство Протиста

В) царство Растения

Г) царство Животни

Д) царство Гъби



6 т.

ЦАРСТВО МОНЕРА

Зад. 11. Цианобактериите са в началото на хранителните вериги, защото:

А. се хранят сапрофитно
Б. се хранят самостойно
В. се делят активно
Г. дишат кислородно

1 т.

Зад. 12. Болести, причинени от прокариотни организми, са:

1. коремен тиф
2. туберкулоза
3. тетанус
4. грип
5. холера

А – 1, 3, 4, 5
Б – 1, 4, 5
В – 1, 2, 4
Г – 1, 2, 3, 5
Д – 2, 4, 5

2т.

Зад. 13. Какви условия са необходими за живота на чревната бактерия Ешерихия коли?

1. кислород
2. храна
3. светлина
4. вода
5. топлина

А – 1, 3, 5
Б – 1, 2, 3, 4
В – 1, 2, 5
Г – 1, 2, 4 ,5
Д – 2, 4, 5

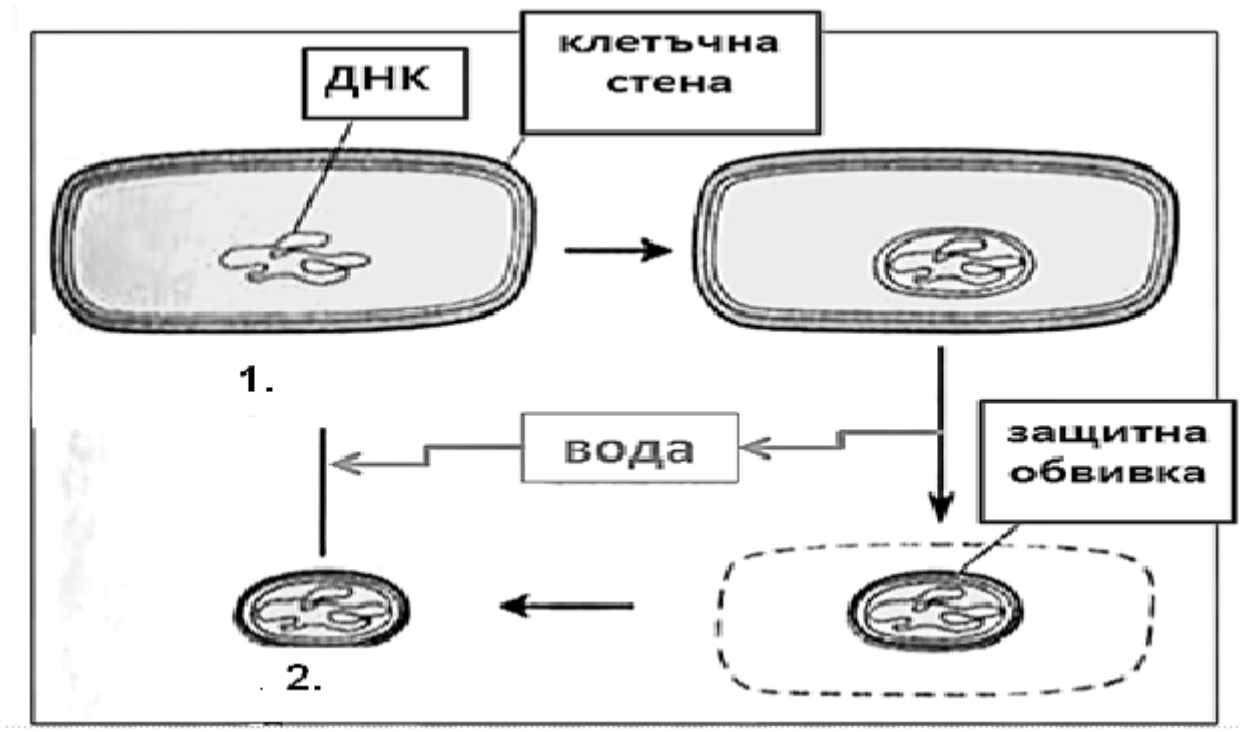
2т.

Зад. 14. Направете твърденията верни, като изберете от двойките думи.

1. ***Млечнокиселите бактерии / цианобактериите*** се хранят чрез фотосинтеза.
2. ***Холерните бактерии / азотфиксиращите бактерии*** се хранят паразитно.
3. ***Чревните бактерии / гнилостните бактерии*** се хранят сапрофитно.

3т.

Зад. 15. На схемата е представен процес, който протича при организми от царство Монера.



А. Кой е процесът?

Б. Какво е биологичното му значение?

В. Запишете липсващите означения (1, 2) от схемата в бланката за отговори?

4 т.

Зад. 16. Газовата обмяна при чехълчето се осъществява чрез:
А. свивателните вакуоли
Б. повърхността на тялото
В. клетъчния анус
Г. отделителните вакуоли **1 т.**

Зад. 17. За да приготви тесто, хлебарят смесва брашно (богато на въглехидрати), вода, сол и мая. Маята е колония от дрожди, които бързо се размножават чрез пъпкуване при наличие на подходяща температура, храна и влага. При дишането на дрождите се извършват химични промени, довеждащи до разграждането на глюкозата (вид въглехидрат) до въглероден диоксид и алкохол. Процесът се нарича ферментация. При него една молекула глюкоза се превръща в две молекули въглероден диоксид и две молекули алкохол и се отделят 117 кJ енергия. Ферментацията води до надигането (втасването) на тестото.

Отговорете на въпроса: *Защо тестото се надига*?
А. защото се получава алкохол, който се превръща в газ
Б. защото дрождите се размножават активно
В. защото се отделя газът въглероден диоксид
Г. защото при ферментацията водата се превръща в пара **1 т.**

Зад. 18. Чрез псевдоподи се движат:

1. стилонихия	**А – 1, 3, 4**	
2. арцела	**Б – 1, 2, 4**	
3. ноктилука	**В – 2, 3**	
4. дифлугия	**Г – 2, 4**	**2т.**
5. стентор	**Д – 2, 4, 5**	

Зад. 19. Кои органели са налице в зелената еуглена, но липсват в амебата?

1. клетъчна мембрана	**А – 3, 5**	
2. ядро	**Б – 1, 2, 3,**	
3. очно петно	**В – 1, 2, 4**	
4. храносмилателна вакуола	**Г – 3, 4**	**2т.**
5. хроматофори	**Д – 2, 4, 5**	

Зад. 20. Фораминиферите са морски черупчести едноклетъчни, за които е вярно, че:

1. се хранят паразитно	**А – 3, 5**	
2. дишат аеробно	**Б – 1, 2, 3**	
3. движат се чрез реснички	**В – 1, 2, 4**	
4. размножават се полово и безполово	**Г – 2, 3, 4**	**2т.**
5. образуват цисти	**Д – 2, 4, 5**	

Зад. 21. Кои от изброените организми са свободно живеещи?

1. дизентерийна амеба	**А – 1, 3, 5**	
2. трихомонас вагиналис	**Б – 1, 2, 3**	
3. вортицела	**В – 1, 3, 4**	
4. обикновена амеба	**Г – 2, 3, 4**	**2т.**
5. ноктилука	**Д – 3, 4, 5**	

Зад. 22. Разгледайте фигурата, на която е представен едноклетъчен организъм и частите на тялото му.

Отговорете на въпросите.

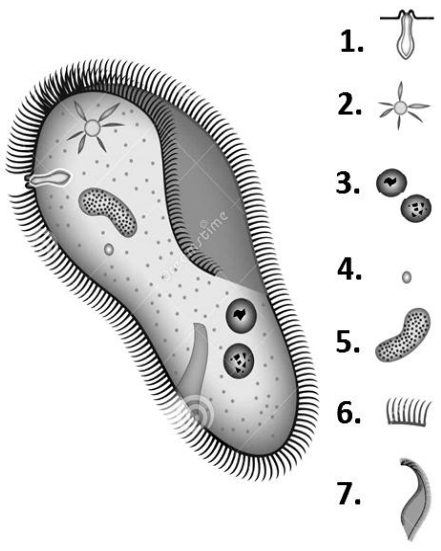
А) Кой е показаният на схемата представител?

Б) Кои са частите на тялото му означени с цифри от 1 до 7?

В) Към кой тип принадлежи?

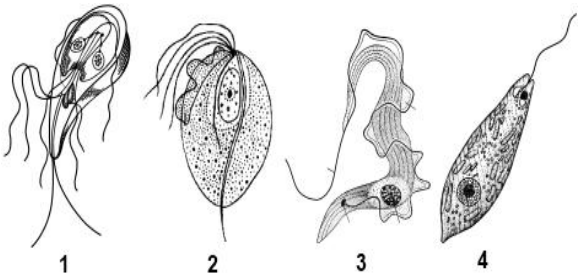
Г) Кои от показаните структури участват в храненето му?

/Отговора въведете с цифри - не повече от три./



6 т.

Зад. 23. Разгледайте фигурите, на които са представени едноклетъчни организми и отговорете на въпросите.



1. **Към кой тип принадлежат показаните на фигурата организми?**
2. **Кой е съществения белег за този тип?**
3. **Кой организъм е означен с цифра 2?**
4. **Кой от представените организми има самостойно и несамостойно хранене?** */Отговора въведете с цифра./*

4т.

Зад. 24. Разпределете изброените организми към съответния тип. */Отговора въведете с цифри, съответно срещу А, Б, В в бланката за отговори./*
1. Гониум; 2. Арцела; 3. Стентор; 4. Хламидомонас; 5. Радиолария; 6. Чехълче; 7. Нoктилука; 8. Дизентерийна амеба.

!При грешен отговор се отнемат точки!

А. Тип Кореноножки **Б. Тип Камшичести** **В.Тип Ресничести** **4 т.**

Зад. 25. Направете твърденията за волвокса верни, като изберете от двойките думи. *IИзбраните думи запишете в бланката за отговори срещу А, Б, В, Г./*

А. Клетките в колонията ***са / не са*** разположени в една равнина.

Б. Колонията се движи с помощта на ***камшичета / реснички***.

В. Клетки в колонията имат ***еднаква / различна*** функция.

Г. Волвоксът диша ***кислородно / безкислородно***. **4 т**.

ЦАРСТВО РАСТЕНИЯ

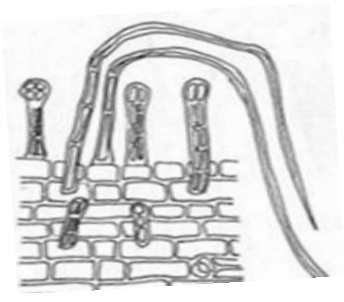
Зад. 26. Водораслите са талусни растения, защото тялото им е изградено от:
А. еукариотни клетки **В**. тъкани и органи
Б. еднакво устроени клетки **Г**. клетки с хлоропласти **1 т.**

Зад. 27. Тръните на глога са видоизменени растителни органи. Изберете двойката думи, съответсваща на произхода и функцията им.
А. лист **-** резервна **В**. стъбло - защитна
Б. лист - защитна **Г**. стъбло - опорна **1 т.**

Зад. 28. Ученик наблюдавал под микроскоп през от растение и видял плътно допрени една до друга клетки. Някои от тях били удължени във власинки с различна форма и устройство.

Коя тъкан е наблюдавал ученикът?

А. образувателна
Б. основна
В. покривна
Г. механична **1 т.**

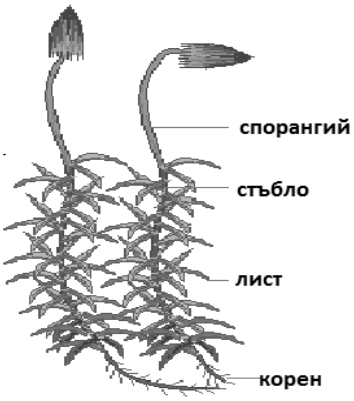


Зад. 29. **Функцията на дървесинните цеви е свързана с транспорта на:**
А.органични вещества и вода
Б. вода и минерални вещества
В. кислород и въглероден диоксид
Г. органични вещества и кислород **1 т.**

Зад. 30. Процесът фотосинтеза протича:
А. само в листата **В.** само в зелените части на цвета
Б. само в зелените стъбла **Г.** във всички зелени части на растението **1 т.**

Зад. 31. Коя структура на мъховото растение НЕ е означена вярно?

А. спорангий
Б. стъбло
В. лист
Г. корен



1 т.

Зад. 32. Кои от изброените групи кормусни растения принадлежат към семенните растения?

1. иглолистни	**А –1, 2, 5**	
2. сагови	**Б – 3, 4, 5**	
3. мъхове	**В – 1, 3, 5**	
4. папрати	**Г – 3, 4**	**2т.**
5. цветни	**Д – 2, 4**	

Зад. 33. За кои групи растения се отнася твърдението: „Мъжките полови клетки се образуват в антеридии, а женските в архегонии.“?

1. водорасли	**А – 1, 2, 3**	
2. мъхове	**Б – 4, 5**	
3. папрати	**В – 2, 3**	
4. голосеменни	**Г – 2, 3, 4**	**2т.**
5. покритосеменни	**Д – 1, 2, 5**	

Зад. 34. Кои от изброените растения имат тяло, наречено кормус?

1. спирален жабуняк	**А – 1, 2, 3**	
2. волски език	**Б – 2, 4, 5**	
3. хлорела	**В – 1, 3, 5**	
4. бръшлян	**Г – 2, 3, 4**	**2т.**
5. кукувича прежда	**Д – 2, 3, 5**	

Зад. 35. Коя комбинация от отговори съдържа структури, характерни за представителите на семейство Кремови?

1. цвят с двоен околоцветник	**А – 1, 2, 3, 4**	
2. цветни части, разположени в кръгове по 3	**Б – 1, 2, 4, 5**	
3. прости листа с успоредно или дъговидно жилкуване	**В – 1, 2, 3**	
4. видоизменени вегетативни органи	**Г – 2, 4, 5**	**2т.**
5. осева коренова система	**Д – 2, 3, 4**	

Зад. 36. Направете твърденията за папратовите растения верни, като изберете от двойката думи. */Избраните думи запишете в бланката за отговори срещу съответната цифра./*

1. Листата нарастват ***с върха си/с основата си***.
2. В цикъла на развитието им се оформят ***едноклетъчни / многоклетъчни*** спорангии.
3. За опложданието им ***е необходима / не е необходима*** вода.
4. Размножиотелните органи се развиват върху ***протал / протонема***.
5. Мъжките полови органи са ***антеридии / архегонии***.
6. Мъжките полови клетки са ***спермии / сперматозоиди***. **3 т**.

Зад. 37. Сравнете растителна и животинска клетка и запишете в бланката за отговори:

А) Общи части за двата вида клетки (1, 2, 3):

Б) Структури, присъстващи в растителната, но липсващи в животинската клетка (1, 2, 3):

3т.

Зад. 38. Видовете от семейство Букови са около 1000. Те са дървета, разпространени в умерените и в тропичните гори, най-вече в Северното полукълбо. От посочените функции на вегетативните им органи изберете САМО тези, които се отнасят за:

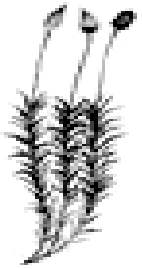
А) корена **Б) стъблото**

/Отговора въведете с цифри срещу съответните букви А, Б./

1. носи листните и страничните пъпки
2. осъществява процеса транспирация
3. прикрепва растението към почвата
4. осигурява благоприятно листоразположение
5. осъществява процеса фотосинтеза
6. всмуква вода и минерални соли
7. транспортира органични и неорганични вещества

3 т.

Зад. 39. Запишете имената на отделите и подотделите кормусни растения, включени в таблицата.

КОРМУСНИ РАСТЕНИЯ			
Отдел 1.	Отдел 2.	Отдел 3.	
		Подотдел 4.	Подотдел 5.
			

4 т.

Зад. 40. Представен е цвят на растение от семейство Кръстоцветни. Отговорете на въпросите, съответно срещу 1, 2, 3 в бланката за отговори:

1. **Еднополов или двуполов е този цвят?**
2. **Какъв е околоцветникът му?**
3. **Определете към кой клас покритосеменни растения принадлежи семейство Кръстоцветни.**



3 т.

Зад. 41. Открийте в мрежата и запишете в бланката за отговори названията на шест видоизменени растителни органи. Четете водоравно и отвесно.

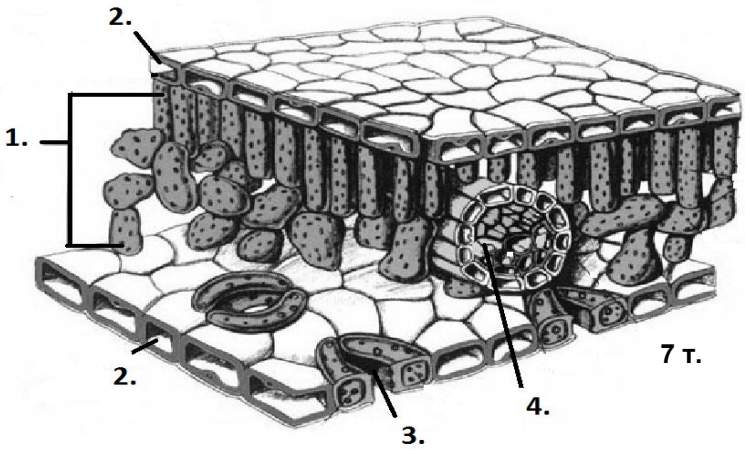
О	П	Р	О	Т	А	Л	К	А
Г	Р	У	Д	К	А	З	О	М
Н	Е	И	К	Л	М	А	Р	Р
Д	П	Л	О	Д	У	Б	Е	Ц
А	Л	И	С	И	Р	Г	Н	В
М	У	С	Т	А	Ч	К	И	Я
Ю	К	Т	Р	Н	С	О	Щ	Т
Ж	О	Е	Ъ	Е	Т	Р	Е	Щ
Ч	В	И	Н	Д	Ъ	Е	Н	У
А	И	С	И	Я	Б	Н	Ш	К
Т	Ц	Е	В	К	Л	З	Ж	А
О	А	В	А	Б	О	Д	Л	И

6 т.

Зад. 42. На изображението е представено вътрешно устройство на лист.

А) Запишете наименованията на означените с цифри от 1 до 4 структури и тъкани в бланката за отговори.

Б) Коя от посочените структури е изградена от ликови и дървесинни цеви?



7 т.

Зад. 43. Запишете в бланката за отговори за кой вид иглолистно голосеменно растение се отнася всяка от характеристиките (1, 2, 3, 4, 5).

1. Листата са плоски с две бели ивици по долната им страна, прикрепени поединично. Зрелите женски шишарки са цилиндрични и са изправени нагоре. Те се разпадат на съставните си семенни люспи още на дървото.
2. Игловидните листа са събрани по пет в снопче. Зрелите женски шишарки са цилиндрични и не са сбити.
3. Листата са четириръбести, прикрепени поединично за клонките. Зрелите женски шишарки са цилиндрични, висят надолу и опадват цели на земята.
4. Игловидните листа са плоски. Семената са обвити в червена месеста обвивка. Цялото растение е отровно с изключение на обвивката на семето. Птиците се хранят с нея и разнасят семената.
5. Игловидните листа са събрани по две и са по-къси от 7 см. Зрелите женски шишарки са яйцевидни. Кората на дървото е жълтокафява.

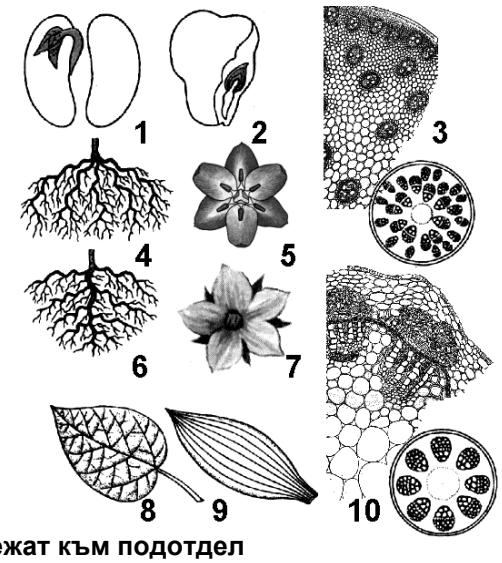
5 т.

Зад. 44. Представителите от подотдел Покритосеменни растения се класифицират в два класа – Двусемеделни и Едносемеделни. Това се извършва въз основа на различия в устройството на вегетативните и размножителните органи.

I. От показаните схематични рисунки изберете и отнесете към:

А) Клас Едносемеделни

Б) Клас Двусемеделни.
/Отговора въведете с цифри./



II. Отговорете на въпросите, съответно срещу

1, 2, 3, 4 в бланката за отговори:

1. **Какъв тип коренова система е характерна за клас Едносемеделни?**
2. **Какъв вид жилкуване имат листата на растенията от клас Двусемеделни?**
3. **Какъв е броя на цветните части в цвета на растенията от клас Едносемеделни?**
4. **Как са разположени проводящите снопчета в стъблото на растенията от клас Двусемеделни?**

III. Защо едносемеделните и двусемеделните растения принадлежат към подотдел Покритосеменни растения?

10 т.

Зад. 45. От изброените понятия изберете САМО тези, които допълват изреченията, отнасящи се за размножаването и развитието на покритосеменните растения:
/едно понятие може да бъде използвано повече от един път/

зародиш; зигота; семе; плод; плодник;

А. Оплодената яйцеклетка се дели и образува (1).
Б. След оплождането семепъпката се превръща в (2), а завръзът се разраства и образува (3)
В. Плодът предпазва (4), в което се намира (5) **2,5т**.